

MOTRACK- Startup

Transformando o controle e a logística de peças automotivas em um processo inteligente e rastreável.

Aluno Responsável

Cauã Fernandes Lara

Disciplina: Desenvolvimento de software

Sobre a Startup

A **MOTRACK** é uma startup voltada para o controle de peças e a logística no setor de retífica de motores.

A plataforma tem como objetivo auxiliar retíficas, oficinas, mecânicos autônomos e clientes no controle dos componentes relacionados aos serviços, evitando que peças sejam esquecidas, enviadas de forma incompleta ou tenham sua localização desconhecida durante o processo.

O principal diferencial da MOTRACK é a **Logística Inteligente**, que permite organizar a movimentação das peças entre os envolvidos no serviço, desde sua origem até a chegada à retífica ou ao destino final.

Problema

Durante o processo de retífica de motores, **um dos principais problemas identificados é o esquecimento de peças que deveriam acompanhar o motor ou seus componentes.**

Por exemplo, uma oficina pode enviar um bloco de motor para a retífica sem os mancais ou sem as bielas que deveriam acompanhá-lo. Em alguns casos, esses componentes podem estar na oficina, mas não são enviados junto com o restante do motor.

Isso gera situações como:

- Necessidade de procurar peças que não chegaram à retífica;
- Ligações e mensagens para descobrir onde o componente está;
- Atrasos no início ou na conclusão do serviço;
- Necessidade de realizar uma nova coleta ou entrega;
- Dificuldade para saber quais peças já foram enviadas;
- Falta de controle sobre a movimentação dos componentes.

O problema central, portanto, é a falta de controle sobre quais peças acompanham cada serviço e sobre sua movimentação até a retífica.

Solução

A **MOTRACK** propõe uma plataforma para controlar os componentes relacionados a cada serviço e organizar sua movimentação.

Ao cadastrar um serviço, o sistema permitirá registrar as peças que deveriam acompanhá-lo, possibilitando verificar quais componentes foram enviados e quais ainda estão pendentes.

Além disso, a plataforma contará com o módulo de **Logística Inteligente**, permitindo solicitar e acompanhar o transporte das peças.

A solução permitirá:

- Cadastro de serviços;
- Controle dos componentes de cada serviço;
- Checklist das peças que acompanham o motor;
- Identificação de peças pendentes;
- Solicitação de transporte;
- Registro de origem e destino;
- Acompanhamento do status da entrega;
- Rastreamento da movimentação das peças.

Exemplo

Um bloco chega à retífica.

O sistema identifica que aquele serviço deveria possuir:

- ☒ Bloco
- ☒ Virabrequim
- ☐ Bielas
- ☐ Mancais

A retífica consegue visualizar imediatamente que **bielas e mancais ainda não chegaram**, evitando que a equipe precise descobrir isso procurando fisicamente ou entrando em contato com a oficina.

Objetivos

Geral: Desenvolver uma plataforma para melhorar o controle e a logística de peças no setor de retífica de motores, reduzindo ocorrências de peças esquecidas ou enviadas de forma incompleta.

Específicos: ☐ Registrar os componentes relacionados a cada serviço;

- ☐ Permitir a conferência das peças recebidas;
- ☐ Identificar peças que ainda não foram enviadas;
- ☐ Reduzir o tempo gasto procurando componentes;
- ☐ Organizar o transporte de peças entre oficinas, retíficas e clientes;
- ☐ Permitir o acompanhamento do status das entregas;
- ☐ Centralizar informações relacionadas à movimentação das peças.

Persona

Carlos Henrique

Idade: 42 anos

Profissão: Gerente de Retífica

Contexto

Carlos trabalha na administração de uma retífica de motores e é responsável por acompanhar os serviços e garantir que os componentes necessários estejam disponíveis para a execução dos trabalhos.

Objetivos

- Garantir que os serviços tenham todas as peças necessárias;
- Evitar atrasos causados pela falta de componentes;
- Organizar a entrada e saída de peças;
- Saber rapidamente quais peças estão pendentes.

Frustrações

- Descobrir que uma peça não veio junto com o motor;
- Perder tempo procurando componentes;
- Precisar entrar em contato com oficinas para descobrir onde uma peça está;
- Ter que solicitar novamente uma peça que foi esquecida;

- Ter serviços parados aguardando componentes.

Necessidades

- Checklist dos componentes de cada serviço;
- Identificação de peças pendentes;
- Controle de entrada e saída;
- Solicitação de transporte;
- Rastreamento das entregas;
- Informações centralizadas em um único sistema.

Frase da Persona

"O problema não é só a peça não ter vindo. É descobrir que ela não veio quando já precisamos dela."

Problema	Percentual de incômodo
Peças esquecidas	75%
Falta de rastreabilidade das peças	68%
Falta de controle sobre o transporte	45%

Estado da Arte / Benchmarking

Funcionalidade	Moodle	Google	Canvas	Blackboard	Teams	LearnSense
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relatórios	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alertas	✓	X	✓	✓	Parcial	✓
IA identifica dificuldades	X	X	Parcial	Parcial	X	✓
Predição de evasão	Parcial	X	Parcial	Parcial	X	✓
Intervenção automática	X	X	X	X	X	✓

Recomendações IA	X	X	Parcial	Parcial	X	✓
Monitoramento em tempo real	Parcial	Parcial	✓	✓	Parcial	✓
Explicabilidade	X	X	X	X	X	✓

A principal oportunidade identificada é a ausência de intervenções inteligentes e personalizadas em tempo real nas soluções analisadas.

Stakeholders

Nome	Papel	Interesse	Influência
André Alves	Proprietário	Reduzir peças esquecidas e melhorar a logística.	Alta

JORNADA DO USUÁRIO – MOTRACK

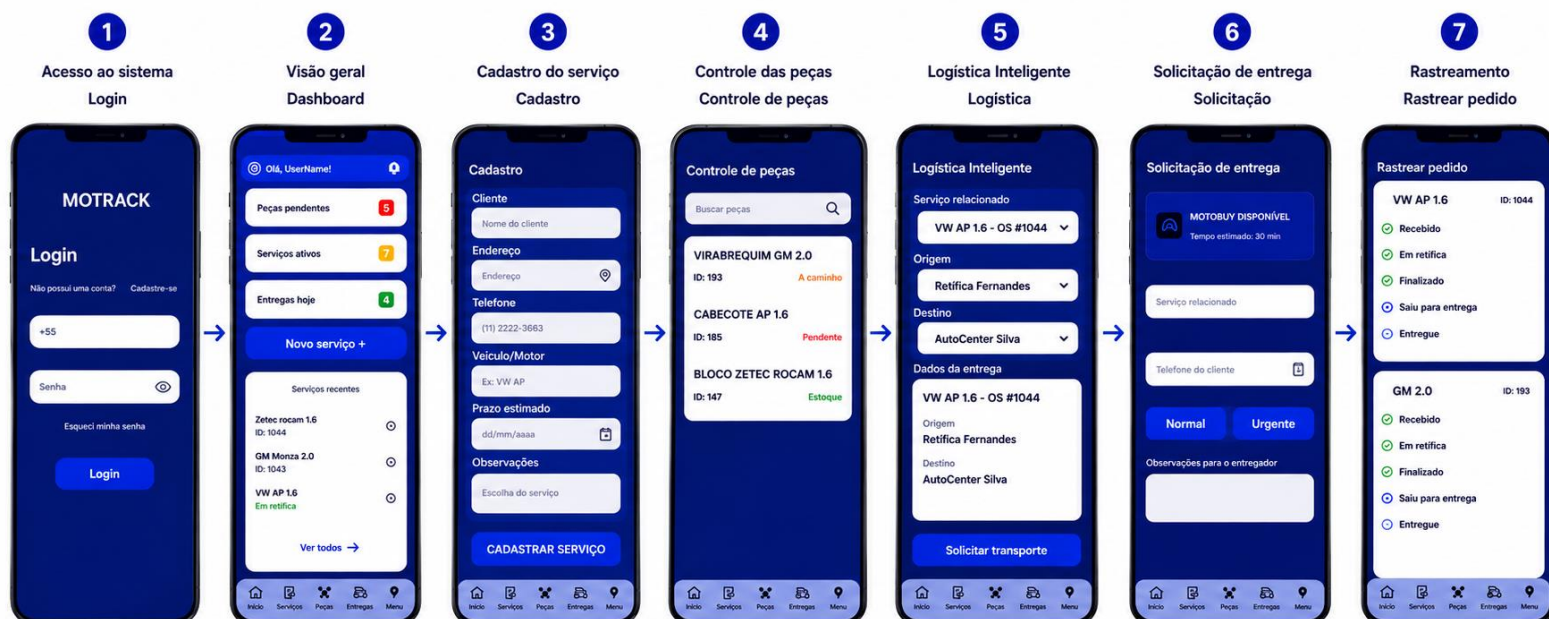
A experiência do usuário antes, durante e depois de usar o MOTRACK



Fluxo do Usuário

FLUXO DO USUÁRIO – MOTRACK

Fluxo principal



Matriz CSD

Certezas	Suposições	Dúvidas
Peças podem ser esquecidas ou não acompanhar o motor enviado à retífica.	O registro das peças no sistema facilitará a identificação de componentes pendentes.	Quais peças são esquecidas com maior frequência?
A ausência de um componente pode atrasar a execução do serviço.	O rastreamento das entregas aumentará o controle sobre os componentes.	As oficinas aceitariam utilizar um checklist antes de enviar o motor?
O problema ocorre no processo de movimentação entre oficina, mecânico e retífica.	Um checklist digital reduzirá o número de peças esquecidas.	O transporte deve ser realizado por entregadores parceiros da MOTRACK ou por transportadores contratados pelas próprias

		empresas?
--	--	-----------

Tecnologias

- **Front-end:** React, HTML5, CSS3 e JavaScript
- **Back-end:** Java com Spring Boot
- **Banco de dados:** MySQL
- **Versionamento:** Git e GitHub
- **Prototipação:** Figma
- **Containerização:** Docker

Diferenciais

A MOTRACK não apenas gerencia o serviço; ela **acompanha os componentes que deveriam estar presentes e organiza sua movimentação.**